

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 线性代数 (工科类)

2023 年 11 月 11 日

本试题共 10 道大题, 满分 100 分.

1. (10 分) 求矩阵 A , 使得
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

2. (10 分) 计算下列线性方程组的解集:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 = -7, \\ x_1 - 2x_2 + 13x_3 + 20x_4 = 21, \\ 3x_1 + 8x_2 + 11x_3 + 18x_4 = 7, \\ -x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4. \end{cases}$$

3. (10 分) 求三阶方阵 A 使得 $Ax = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的解集是 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$

4. (10 分) 给定 4×6 矩阵 $A = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_6]$. 设 $\text{rank}(A) = 3$, 且 A 的列向量满足 $a_1 + 2a_2 = 0, a_3 + 2a_4 + a_5 = 0, a_5 + 2a_6 = 0$. 求矩阵 A 的行简化阶梯形.

5. (10 分) 在如下关于 x_1, x_2, x_3 的线性方程组中, 讨论在 p 取不同值时方程组是否有解, 并在有解时, 求出所有的解:

$$\begin{cases} px_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + px_3 = p. \end{cases}$$

6. (10 分)

(1) 下列矩阵的 LU 分解是否存在? 若存在试求出 LU 分解; 若不存在, 请说明理由.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(2) 试说明如下矩阵 D 一定存在 LU 分解, 无需写出具体分解.

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 11 & 12 & 13 \\ 0 & 1 & 2 & 20 & 23 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

7. (15 分) 判断下列陈述是否正确, 并给出理由, 其中 I 是单位矩阵.

- (1) 如果矩阵乘积 AB 和 BA 都定义良好, 则 AB 和 BA 一定是方阵.
- (2) 如果方阵 A, B, C 满足 $AB = I$, $BC = I$, 则一定有 $A = C$.
- (3) 如果方阵 A 满足 $A^{2023} = O$, 则 $I - A^2$ 一定可逆.
- (4) 存在二阶实方阵 A 满足 $A^{2023} = -I_2$, 且 $A \neq -I_2$.
- (5) 存在实对称矩阵 A 满足 $A^2 = -I$.

8. (10 分) 设 a_1, a_2, a_3, a_4 为 $m \times n$ 矩阵 A 的零空间 $\mathcal{N}(A)$ 的一组基.

(1) 求 t 使得向量

$$\begin{aligned} b_1 &= a_1 + ta_2 + a_3 + a_4, & b_2 &= a_1 + ta_2 + (t-1)a_3 + a_4, \\ b_3 &= 2a_1 + (t-1)a_2 + 2a_3 + 3a_4, & b_4 &= a_1 + 2a_2 + a_3 + a_4, \end{aligned}$$

仍然为 $\mathcal{N}(A)$ 的一组基.

(2) 又设 $a_1, a_2, a_3, a_4, c_1, c_2, \dots, c_{n-4}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. 试证: $Ac_1, Ac_2, \dots, Ac_{n-4}$ 线性无关.

9. (10 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}^m$, $n > 1$ 且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性相关. 试证: 存在 n 个不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得 $a_1 + k_1b, a_2 + k_2b, \dots, a_n + k_nb$ 线性相关.

10. (5 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. 试证: 若向量 b 可以写成 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中任意 $n-1$ 个向量的线性组合, 则 $b = 0$.